

# 大连理工大学 2023

大连理工大学 2023 年数学分析试卷 · 数学分析

## 试题

1. 设

$$f_n(x) = xn^{-x}, \quad n = 1, 2, \dots$$

判断函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, +\infty)$  上是否一致收敛, 并说明理由。

2. 证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

收敛。

3. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right),$$

其中  $m, n$  为正整数。

4. 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  上可导, 且

$$0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}, \quad x \geq 0.$$

证明: 存在  $\xi \in (0, +\infty)$ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

5. 设  $\{b_n\}$  是正的严格递增数列, 且  $b_n \rightarrow +\infty$ 。证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}},$$

其中假设右端的上极限存在。

6. 设  $f$  连续, 且

$$g(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f(t) dt.$$

计算  $g^{(n+1)}(x)$ 。

7. 设数列  $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$  的各项均不为零, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$

若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  是否一定收敛? 说明理由。

8. 求函数

$$f(x) = (1-x)\sqrt{|x|}$$

在  $(-1, 1)$  内的极值点与极值。

9. 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x}, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

在  $\mathbb{R}$  上连续可导。

10. 设  $f$  在  $[1, +\infty)$  上连续可微, 且

$$|f'(x)| \leq 1, \quad x \geq 1.$$

证明函数  $f(x)/x$  在  $[1, +\infty)$  上一致连续。

11. 设

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\},$$

实数  $\alpha, \beta$  满足  $\alpha^2 + \beta^2 < 1$ 。计算

$$\iint_D \frac{dx dy}{(1 - \alpha x + \beta y)^2 + (\beta x + \alpha y)^2}.$$

12. 利用变量代换

$$u = x + e^y, \quad v = x - e^y$$

求解偏微分方程

$$e^{2y} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

13. 求函数

$$f(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$$

在约束条件

$$x^2 + y^2 - xy = 75$$

下的最小值。

14. 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  在  $\mathbb{R}^n$  上连续, 且

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

其中  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $|x| = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}$ 。证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} f(kx) \, dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

15. 设  $f$  在  $[0, 1]$  上有二阶导数, 且

$$f(0) = f(1) = 0, \quad \min_{x \in [0,1]} f(x) = -1.$$

证明: 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f''(\xi) \geq 8$ 。

16. 证明

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 x^{n-1} \, dx.$$

17. 设  $f$  在  $[0, 1]$  上连续, 且

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 0.$$

证明

$$\left( \int_0^1 x f(x) \, dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 f^2(x) \, dx.$$

18. 证明方程

$$x = \int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$$

在  $x = 0$  的邻域内确定连续可微函数  $y = y(x)$ , 并且

$$y'(x) = \sqrt{1 - y^4(x)}.$$